தொடர்பின் சார்பகமானது கார்டீசியன் பெருக்கலின் முதல் கணத்தின் உட்கணமாகவும், தொடர்பின் வீச்சகமானது இரண்டாவது கணத்தின் உட்கணம் என்பதும் குறிப்பிடத்தக்கது. வழக்கமாக, இரண்டாவது கணத்தைத் தொடர்பின் **துணைச்சார்பகம் (co–domain)** என அழைக்கப்படுகிறது. ஆகையால் தொடர்பின் வீச்சகம் என்பது சார்பகத்திலுள்ள உறுப்புகளுக்குத் தொடர்புடைய துணைச்சார்பக உறுப்புகளின் தொகுப்பு ஆகும். துணைச்சார்பகத்தின் உட்கணமே தொடர்பின் வீச்சகமாகும் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

ϕ மற்றும் $A \times A$ ஆகிய கணங்கள், கார்டீசியன் பெருக்கலான $A \times A$ -ன் உட்கணங்களாக அமைகின்றது. இவ்விரண்டு தொடர்புகள் **உச்சத் தொடர்புகள் (extreme relations)** என அழைக்கப் படுகின்றன. ϕ என்பது **வெற்றுத்தொடர்பு (empty relation)** எனவும் $A \times A$ என்பது **அனைத்துத் தொடர்பு (universal relation)** எனவும் அழைக்கப்படும்.

சார்பகம், துணைச்சார்பகம் மற்றும் வீச்சகம் பற்றிய மேலான கருத்துக்களை "சார்புகள்" எனும் அடுத்த பகுதியில் விரிவாக ஆராய்வோம்.

A –லிருந்து B–க்கு R ஒரு தொடர்பு மற்றும் $(x, y) \in R$ எனில், இதனை xRy ("x" ஆனது "y" யுடன் தொடர்புடையது என வாசிக்கவும்) எனவும், $(x, y) \notin R$ எனில் $x \not R y$ ("x" ஆனது "y" யுடன் தொடர்பற்றது என வாசிக்கவும்) எனவும் எழுதுவது மரபு.

தொடர்பானது ஒரு கணத்திலிருந்து மற்றொரு கணத்திற்கு என வரையறை செய்யப்பட்டிருந்தாலும் கணித நோக்கில் ஒரே கணத்தின் மீது வரையறுக்கப்படும் தொடர்பு மிகவும் முக்கியமானதாக அமையும். அதாவது சார்பகமும் துணைச்சார்பகமும் ஒரே கணமாக இருக்கும் தொடர்புகள் மிகுந்த முக்கியத்துவம் வாய்ந்ததாகத் திகழ்கின்றன. எனவே ஒரு கணத்தின் மீது வரையறுக்கப்படும் தொடர்புகளின் மீது கவனம் செலுத்துவோம்.

1.5.1 தொடர்புகளின் வகைகள் (Type of relations)

கீழ்க்காணும் உதாரணங்களைக் கவனிக்கவும்.

(i) $S = \{1, 2, 3, 4\}$ என்க. மேலும் S-ன் மீது $R = \{(1, 1), (1, 3), (2, 3)\}$ என வரையறுக்கப்படுகிறது.

(ii) $S = \{1, 2, 3, \ldots, 10\}$ என்க. "m ஆனது n ன் வகுத்தியாக இருந்தால் m ஆனது n உடன் தொடர்புடையது" என வரையறுக்கப்படுகிறது.

(iii) $\mathbb{C}$ என்பது தளத்திலுள்ள அனைத்து வட்டங்களின் கணம் என்க. "C -ன் ஆரமும் C'-ன் ஆரமும் சமமாக இருந்தால் வட்டம் C ஆனது வட்டம் C' உடன் தொடர்புள்ளது" என வரையறுக்கப்படுகிறது.

(iv) அனைத்து மக்களையும் கொண்ட கணம் S-ல் "a என்பவர் b-ன் சகோதரராக இருந்தால் a ஆனது b உடன் தொடர்புடையவர்" என வரையறுக்கப்படுகிறது.

(v) S என்பது அனைத்து மக்களையும் கொண்ட கணம் என்க. S மீது "தாயாக இருந்தால்" எனும் விதியால் தொடர்பினை வரையறுக்கவும்.

இரண்டாவது உதாரணத்தில் ஒவ்வொரு எண்ணும் தனக்குத்தானே வகுபடுவதால் "அனைத்து $a \in S$க்கும் a ஆனது a உடன் தொடர்புடையது"; இதே கூற்று மூன்றாவது உதாரணத்திற்கும் உண்மையாகும். ஆனால் முதல் உதாரணத்திற்கு "அனைத்து $a \in S$ -க்கும் a ஆனது a உடன் தொடர்புடையது" என்பது உண்மையன்று. ஏனெனில் 2 உடன் 2 தொடர்பில் இல்லை.

11th Maths V-1 TM.indb 18 21-01-2019 16:44:45